

Thème 3 — Niveau Facile

Lire la fiche *Tuto_Theme-3* avant de commencer. Rappel : $q_f = N_v - 2 \times (\text{doublets libres}) - (\text{nb liaisons})$.

Exercice 1 — appliquer la formule

Pour chaque atome, on donne le triplet (N_v ; nb de doublets non liants ; nb de liaisons). Calculer sa charge formelle $q_f = N_v - 2 \times (\text{doublets libres}) - (\text{nb liaisons})$.

- a) un O doublement lié dans CO_3^{2-} : (6 ; 2 ; 2) ;
- b) un O simplement lié et chargé : (6 ; 3 ; 1) ;
- c) le carbone central : (4 ; 0 ; 4) ;
- d) l'azote de l'ion ammonium NH_4^+ : (5 ; 0 ; 4).

Exercice 2 — la charge formelle de l'hydrogène

Dans n'importe quelle liaison X–H, l'hydrogène possède $N_v = 1$, aucun doublet non liant et une seule liaison.

- a) Calculer la charge formelle d'un tel hydrogène « normal ».
- b) En déduire ce que vaut la charge formelle de *tout* H engagé dans une liaison simple.

Exercice 3 — la somme des charges formelles donne la charge

On donne les charges formelles de chaque atome d'un édifice. En faisant la somme, retrouver la **charge globale** de l'édifice.

- a) NH_4^+ : $q_f(\text{N}) = +1$ et $q_f(\text{H}) = 0$ pour chacun des 4 H ;
- b) CO_3^{2-} : $q_f(\text{C}) = 0$, un O à 0 et deux O à -1 ;
- c) OH^- : $q_f(\text{O}) = -1$ et $q_f(\text{H}) = 0$.

Exercice 4 — la charge formelle de l'oxygène selon sa situation

L'oxygène a toujours $N_v = 6$. Calculer sa charge formelle dans chacune de ces trois situations :

- a) O avec **2 liaisons** et **2 doublets non liants** (oxygène « normal », ex. H_2O) ;
- b) O avec **1 liaison** et **3 doublets non liants** ;
- c) O avec **3 liaisons** et **1 doublet non liant** (comme dans l'ion H_3O^+).

Exercice 5 — vrai ou faux ?

Répondre par **vrai** ou **faux** et justifier en une phrase.

- a) « La charge formelle est une charge réelle portée par l'atome. »
- b) « La somme des charges formelles d'un édifice est égale à sa charge globale. »
- c) « La meilleure structure de Lewis est celle dont les charges formelles sont les plus proches de zéro. »